

石卓灵

电话: 13208105936 邮箱: jorlin1101@163.com

求职意向: AI Agent工程师|AI 应用工程师 Github: github.com/jorlin1101-cyber

作品集网站: jorlinshi.cn



教育背景

电子科技大学	电子信息 (硕士)	2022.09 - 2025.06
西南石油大学	电子信息科学与技术 (本科)	2017.09 - 2021.06

- 科研成果: EI期刊第一作者论文1篇; 发明专利申请1项 (学生第一)
- 竞赛荣誉: 全国大学生数模省一等奖、MCM H奖 (队长); 优秀研究生、研究生学业二等奖学金

专业技能

- Agent 架构与编排:** LangGraph; 多 Agent 编排; ReAct 式工具调用循环; Tool Registry 与 Schema 校验; Human-in-the-loop 两阶段确认
- 记忆与上下文管理:** 三层记忆 (Working / Episodic / Semantic); Token Budget 自适应上下文保留; Checkpoint / Resume
- 工具与协议集成:** MCP 工具服务 (Streamable HTTP); Agent Skill 注册、版本化与激活门禁; REST / Webhook (HMAC-SHA256); Redis Streams (ACK / Lease / DLQ)
- 端云分级与降级:** 多模型分级 (文本 / 视觉 / 向量) 与不可用降级; 本地与远程 embedding 双链路; 失败分类与可重试标记; 结构化降级与人工兜底
- 安全与隐私:** RBAC 与角色级数据范围; 租户 / 仓库隔离; PII 脱敏; 不可变审计与危险操作过滤
- 检索与知识工程:** Hybrid RAG; PostgreSQL + pgvector; 引用元数据校验与无答案拒答; Recall@K / MRR / nDCG / No-answer F1 评测
- 工程与可观测:** Python / FastAPI / Pydantic; PostgreSQL / SQLAlchemy / Alembic; Docker / Compose; C / C++ / Python 跨语言集成; MATLAB / Simulink 与实时性能验证; OpenTelemetry / Prometheus / MLflow

项目经历

SecurePR Agent | 多Agent PR审查与安全修复系统 (个人项目) [GitHub - SecurePR Agent](#) [项目详情](#) 2026.05 - 2026.07

项目介绍: 面向 PR 风险发现与安全修复场景, 构建可恢复 Agent Runtime Harness 与多 Agent 协作系统, 覆盖代码风险识别、证据复核、受限修复、编译测试、Draft PR 交付及评测驱动演进。

技术亮点:

- 可恢复 Runtime Harness:** 针对长流程 Agent 的中断、调用失败及预算失控问题, 统一管理**任务状态、Token/时间预算、自动重试、持久化 Checkpoint、断点续跑与 Run Trace**; 接入 OpenTelemetry 和 Prometheus, 实现**执行链路可观测、可中断、可恢复**。
- 多 Agent 审查与安全修复:** 构建 Lead → Specialists 并行审查 → Critic 独立复核 → Lead 汇总决策的协作链路; 结合仓库检索、静态扫描、AST 与测试证据确认风险, 由受限 Fixer 生成补丁, Verifier 通过**编译与测试门禁**后创建 Draft PR。
- 评测驱动的 Prompt/Skill 演进:** 将误报、漏报、坏修复及运行异常沉淀为失败案例, 自动生成候选 Prompt 与 SKILL.md; 通过 **Validation 提升 + 隐藏 Holdout 非退化**双门禁决定版本激活, 并支持**候选去重、版本审计与一键回滚**。
- 上下文压缩与分层记忆:** 在 Token 预算内优先保留高风险证据、历史 Observation 与 Critic 反馈, 构建 Working、Episodic、Semantic **三层记忆**, 支持按租户和仓库隔离检索及任务归档。
- 可复现离线评测:** 构建 **100 条合成受控 PR Diff**, 包含 40 条风险样本和 60 条干净样本, 并按文件路径、行号区间与 CWE 类型进行一对一匹配; 固定评测口径下, 候选方案 **F1 从 81.9% 提升至 91.3% (+9.4 个百分点)**, 高风险召回率从 **84.2% 提升至 94.7% (+10.5 个百分点)**, 干净 PR 准确率达到 **91.7%**。

项目描述：基于 Red Hat AI Quickstart 开源项目“multi-agent-loan-origination（Apache-2.0）”二次开发。面向中国住房贷款场景构建覆盖材料感知、政策检索、风险计算与人工审批的 Agent 平台。本人负责全部中国场景改造；Agent 负责语义理解与流程编排，DTI / LTV 等关键计算交由确定性工具执行。

技术亮点：

- **多模态材料感知：**对身份证、收入证明与银行流水执行**逐页文本与视觉（Qwen-VL）双通道抽取**，输出字段置信度、页码与证据位置；跨材料一致性核验自动标记冲突与缺失，低置信度字段转入人工复核并保留修订历史。
- **确定性工具边界与人机协同：**DTI、LTV、材料完整性与一致性门禁由**确定性代码计算**，保留计算输入、公式与规则版本；Agent 只生成待确认建议，最终决策须经「提案生成 → 有权人员确认」两阶段完成，**模型无法自动批准或拒绝**。
- **MCP 工具服务与端云降级：**基于 **MCP（Streamable HTTP）** 工具服务完成中国场景适配与测试重写，工具经 langchain-mcp-adapters 接入审批 Agent；配置**文本 / 视觉 / 向量三层模型分级**，视觉层不可用时降级主模型，并为本地与远程 embedding 双链路增加维度校验与懒加载优化；对限流、超时、连接失败与 5xx 建立**结构化失败分类与可重试标记**，配合降级与人工兜底避免上游抖动中断业务。
- **受控 Agentic RAG 与评测：**构建 pgvector + PostgreSQL 全文检索的混合政策知识库（RRF 融合，支持辖区 / 版本 / 生效期过滤），证据不足时最多一次受控改写并触发无答案拒答转人工。30 条政策问答 A/B/C 对照评测显示：混合检索 + RRF 将 **MRR 从 64.17% 提升至 70.00%**，加入版本核验与拒答门禁后**无答案 F1 从 0% 提升至 100%**；全链路以 trace_id 聚合模型调用、检索、规则计算与人工决策。
- **开源协作与贡献边界：**维护 UPSTREAM.md / CONTRIBUTIONS.md，以基线提交区分上游与本人改动（新增 100 个文件、修改 229 个文件），可通过 git diff 复现。

工作经历

北京润科通用技术有限公司

仿真建模工程师

2025.07 - 2026.01

- **需求分析与项目交付：**面向仿真软件平台及国标充电协议项目，从客户协议与需求文档中完成需求提取、分类、编号及追踪；独立搭建 Simulink 充电协议模型与报文收发原型，完成平台接入、演示评审与测试验收支持。
- **跨语言系统集成：**针对 C++ 软件平台调用 Python 模型的需求，开发 C++ ↔ Python 跨语言调用链，处理调用入口、参数与数据类型转换、返回值及异常映射，并集成至公司平台稳定运行。
- **模型集成与性能验证：**完成 Simulink / C/C++ 模型及反射内存数据接口与产品平台集成，开展实时性能测试，核心仿真周期 **< 400 μs**；编写 Bash 脚本及调试、验收文档，支持项目交付。

科研经历

物理模型引导的复杂通信系统 AI 建模与性能预测

2023.06 - 2025.06

项目介绍：面向自由空间光通信链路，针对解析模型精度受限与全链路仿真成本较高的问题，研究物理先验与数据驱动模型结合的性能预测方案。

技术亮点：

- **数据闭环搭建：**基于自研 MATLAB 仿真模型批量生成多参数组合下的接收功率、误码率（BER）训练数据，构建标准化数据处理流水线。
- **物理先验引导建模（Physics-Guided）：**以理论解析表达式作为物理先验，设计**残差网络**学习解析模型与仿真结果之间的残差；**平均功率预测误差由 15.1% 降至 8.7%，R² 达 0.95。**
- **概率建模与推理加速：**引入**条件归一化流**建模条件性能分布，覆盖接收功率的**概率密度函数（PDF）**、中断概率与误码率（BER）预测；**Wasserstein 距离下降 15%，单工况推理耗时由 12.5 s 降至 3 s（约 4.2×）。**

其他项目

AI 销售线索决策与 CRM 自动化系统：

GitHub - AI 销售线索 项目详情

2026.04 - 2026.05

项目介绍：把销售线索的清洗、结构化事实抽取、版本化打分分级与跟进建议写入 CRM 全流程自动化，用确定性评分引擎承担最终决策（LLM 只抽取受约束事实、不得直接打分，检索结果不可反向修改评分）。公开测试基线 **604 项通过 / 覆盖率 95%**；检索评测 **MRR@3 = 1.0000、nDCG@3 = 0.8331。**